# 1 Formulação do problema

Nesta pesquisa de Mestrado será simulado computacionalmente a dinamica orbital e de atitude de uma espaçonave tipo manipulador robótico em missão de *rendezvous and docking/berthing* (RVD/B) em órbita baixa terrestre (LEO, *Low Earth Orbit*).

## 1.1 Hipóteses de modelagem

A fase de aproximação tratada neste documento é uma aproximação durante a fase transitória do *rendezvous and docking/berthing* que antecede à captura a ser realizada pela ferramenta (*tool capture*) enquanto o *chaser* permanece em espera em relação ao *target*. Após o travamento da ferramenta na porta de docking, as características do sistemas *chaser* e *target* se alteram, e o sistema passa a ser tratado como um único corpo rígido. A dinâmica deste sistema acoplado não será abordada neste trabalho.

As espaçonaves operam em regime de microgravidade. No subsistema do manipulador robótico, as forças gravitacionais são desprezadas, e no subsistema orbital relativo, a translação/rotação relativas são descritas pelas Equações de Hill (Hill, 1878). Portanto, este documento modela apenas a atitude da base e o movimento do manipulador robótico.

As espaçonaves operam em ambiente de microgravidade, não significando que não há ausência da gravidade, mas que ocorre o equilíbrio entre a força gravitacional e a força centrífuga. As Equações de Hill (Hill, 1878) são utilizadas para descrever o movimento orbital relativo entre as duas espaçonaves neste contexto de órbita circular.

Além disso, movimento é Kepleriano, ou seja, sem perturbações, e por conta do tempo de simulação ser curto, as perturbações ambientais não influenciam nas modelagens. Todos os corpos (juntas, elos, espaçonaves, base, porta de docking etc.) são rígidos durante a fase não operacional e durante a fase operacional, o manipulador robótico se comporta como corpo não rígido.

Os fenômenos como a flexibilidade mecânica, a flexibilidade do material, as pequenas variações na taxa de atitude da base, e o aquecimento por qualquer tipo de atrito não foram estudados neste trabalho. A modelagem cinemática e dinâmica seguem (Craig,

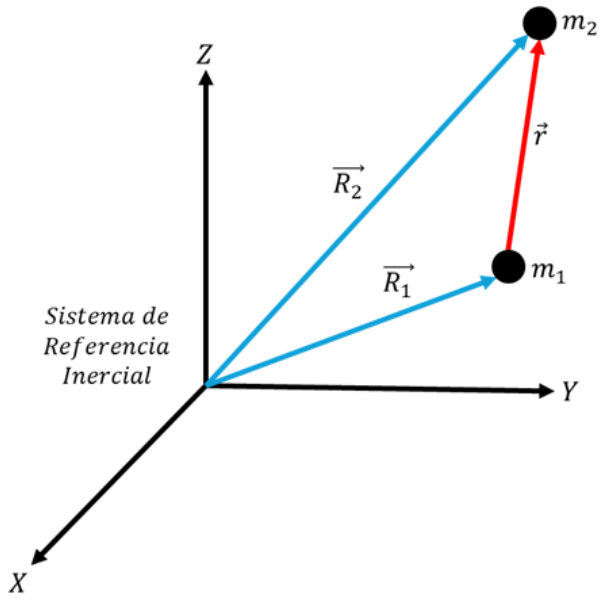


FIGURA 1.1 – Problema dos dois corpos. Fonte: Adaptado de Bong Wie (2008).

2005), enquanto que no contexto de microgravidade e *rendezvous and docking/berthing* com base flutuante seguem (Fehse, 2003; Wie, 2008).

Por fim, as massas de ambas as espaçonaves são constantes, e as massas dos elos do manipulador robótico também são constantes, ou seja, não há consumo de propelente ou perda de massa.

### 1.1.1 Atuadores e sensores

Os atuadores das juntas revolutas aplicam torques, enquanto que o atuador da junta prismática exerce força. Ambos são denotados por $\tau_i$. A modelagem realizada é abstrata no nível de dinâmica, não havendo referência direta ao hardware.

### 1.1.2 Restrições operacionais

Para evitar colisões, o movimento do manipulador robótico é restringido, de forma arbitrária, a um espaço de trabalho (*workspace*) para que não intercepte os limites físicos do *chaser* e nem do *target*. Além disso, foram estabelecidos limites de sua posição (1.1), velocidade (1.2) e aceleração (1.3) por junta:

$$q_{i,min} \leq q_i \leq q_{i,max} \tag{1.1}$$

$$|\dot{q}_i| \leq \dot{q}_{i,max} \tag{1.2}$$

$$\ddot{q}_i| \leq \ddot{q}_{i,max} \tag{1.3}$$

As quatro primeiras juntas ($J_1 - J_4$) são revolutas e a quinta junta ($J_5$) é do tipo prismática, dessa forma, obtém-se a configuração $4R1P$, com curso limitado ao seu comprimento útil.

### 1.1.3 Incertezas e variações

Foram consideradas incertezas paramétricas fixas associadas a cada elo do manipulador robótico e ao conjunto, abrangendo as massas $m_i$, as posições do centro de massa (CoM) e os momentos de inércia. Essas incertezas foram modeladas como desvios percentuais em torno dos valores nominais, com limites máximos pré-definidos. Assim, cada simulação é realizada com um conjunto fixo de parâmetros perturbados dentro desses limites, representando erros de modelagem ou variações construtivas. As variáveis de estado adotadas no modelo dinâmico são os ângulos (ou deslocamentos, no caso prismático) de cada junta e suas velocidades generalizadas. As acelerações são obtidas diretamente das equações de movimento e, portanto, não constituem estados independentes, mas variáveis derivadas.

### 1.1.4 Condições iniciais

As condições iniciais do sistema são definidas pelas posições no referencial local, as velocidades iniciais e as velocidades angulares iniciais da base, além dos ângulos iniciais de cada junta do manipulador robótico e suas respectivas velocidades iniciais.

### 1.1.5 Referenciais e convenções adotadas

Foi utilizado o referencial dextrogiro (*LVLH, Local Vertical, Local Horizontal*) centrado no *target* (Santos; Santos; Almeida, 2021) para a formulação relativa e simulações numéricas.

A convenção [1] adotada neste trabalho segue a proposta de (Alfriend *et al.*, 2010; Folta *et al.*, 2022), conforme: o vetor $\vec{x}$ é orientado no sentido radial, apontando para fora da órbita a partir do centro de massa (CoM) da espaçonave, também indicando a altitude da espaçonave; o vetor $\vec{y}$ é tangencial à órbita (também chamado de *along-track*), apontando na direção do movimento orbital (vetor velocidade); e o vetor $\vec{z}$ é normal ao plano orbital,

[1] Alguns autores, como (Fehse, 2003), adotam a convenção alternativa na qual $\vec{x}$ é tangencial (*along-track*) e $\vec{z}$ é radial.

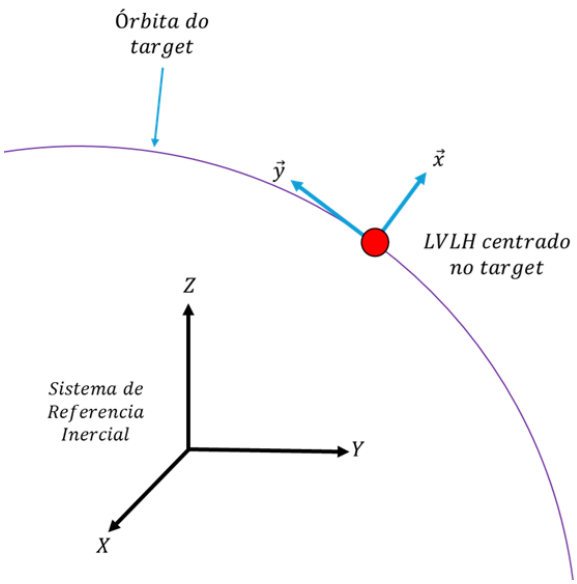


FIGURA 1.2 – Referencial LVLH centrado no target, adaptado de (Folta *et al.*, 2022).

apontando para o nadir (também conhecido como *cross-track*).

### 1.1.6 Subsistema manipulador robótico

O sistema de coordenadas do corpo (*body frame*) é acoplado de forma rígida à plataforma onde o manipulador robótico está montado, portanto, não há movimento relativo entre eles. Esse sistema de coordenadas é referido como $\{\boldsymbol{B}\}$ — ou *frame 0*, conforme a nomenclatura adotada por (Craig, 2005) — e possui sua origem coincidente com o centro de massa da plataforma. Dessa forma, o manipulador robótico compartilha a mesma translação e rotação da plataforma.

Esse referencial será utilizado como base para a definição dos parâmetros inerciais da plataforma, tais como massa e matriz de inércia $\boldsymbol{I_B}$. Caso seja necessário utilizar outro referencial (por exemplo, fixado no sistema de coordenada inercial), uma transformação adicional deverá ser aplicada entre o referencial global e o *frame 0*.

A identificação dos elos segue a notação $\{i\}$, onde $i = 1$ representa a primeira junta e $i = 5$ a última, que acopla a ferramenta no último elo. Essa mesma numeração será utilizada para definir a tabela de Denavit-Hartenberg (DH) apresentada adiante.

Além disso, o efetuador final (*end-effector*) do manipulador robótico é representado pelo $frame\{E\}$, cuja origem está localizada no final da ponta da ferramenta.

#### 1.1.6.1 Cinemática do manipulador robótico

Cinemática é a área da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem considerar as forças que assim o provocam (Craig, 2005).

Dois espaços principais [2] são utilizados para modelar a cinemática de manipuladores robóticos: o espaço cartesiano e o espaço dos quaternions. Quando ocorre uma transformação entre dois sistemas de coordenadas cartesianos, essa transformação pode ser decomposta em uma rotação e uma translação (Kucuk; Bingul, 2006).

Além disso, a cinemática pode ser classificada em *cinemática direta* e *cinemática inversa*. A cinemática direta normalmente é mais simples — envolvendo equações fechadas. Já a cinemática inversa tende a ser mais complexa, pois pode apresentar múltiplas soluções, ou até mesmo nenhuma solução válida. Essas soluções também podem envolver singularidades e não-linearidades, o que adiciona uma camada de complexidade ao problema (Craig, 2005; Kucuk; Bingul, 2006).

#### 1.1.6.2 Cinemática direta do manipulador robótico

Um manipulador robótico é composto por elos (*links*) conectados em série por juntas (*joints*) que permitem rotação ou translação relativa entre os elos.

A cinemática direta consiste em determinar a posição e a orientação do efetuador final (*end-effector*) em relação ao referencial base (ou do corpo), a partir dos ângulos conhecidos das juntas (Kucuk; Bingul, 2006).

Para descrever essa cinemática, foram utilizados os parâmetros clássicos de Denavit-Hartenberg (DH), conforme originalmente propostos em (Denavit; Hartenberg, 1955). Essa parametrização permite atribuir um sistema de coordenadas a cada elo. A abordagem clássica foi adotada neste trabalho pois não é comum encontrar em outras literaturas a sua forma original (Klug; Schmalstieg; Gloor; Arth, 2018).

O método de Denavit-Hartenberg utiliza quatro parâmetros para descrever, de forma sistemática e organizada, a posição e a orientação de cada elo do manipulador robótico (Denavit; Hartenberg, 1955; Kucuk; Bingul, 2006). São eles:

- **Ângulo da junta** ($\theta_i$): ângulo de rotação da junta $J_i$, em torno do eixo $z_{i-1}$;
- **Deslocamento axial** ($d_i$): distância ao longo do eixo $z_{i-1}$ entre as origens dos frames $i-1$ e $i$;
- **Comprimento do elo** ($a_i$): distância ao longo do eixo $x_i$ entre os eixos $z_{i-1}$ e $z_i$;

[2] Conforme (Kucuk; Bingul, 2006), outras representações podem ser feitas, por exemplo, por vetores de Gibbs, parâmetros de Cayley-Klein e outros, no entanto, não serão abordados.

- **Ângulo de torção** ($\alpha_i$): ângulo entre os eixos $z_{i-1}$ e $z_i$, medido ao redor do eixo $x_i$.

## 1.2 Matriz de rotação

A matriz de rotação é utilizada para descrever como um vetor expresso em um sistema de coordenadas pode ser reescrito em outro sistema, mantendo o mesmo vetor físico.

Assim, um determinado vetor $\vec{v}$ pode ser representado em dois sistemas de coordenadas distintos:

$$\vec{v}_A \quad \text{(no frame } \{A\}\text{)}, \qquad \vec{v}_B \quad \text{(no frame } \{B\}\text{)}. \tag{1.4}$$

A relação entre os *frames* é dada por:

$$\vec{v}_A = {}^A\mathbf{R}_B\, \vec{v}_B. \tag{1.5}$$

Em que ${}^A\mathbf{R}_B$ é a matriz de rotação que transforma as coordenadas do Sistema $\{B\}$ para o Sistema $\{A\}$. No contexto de RVD/B, esse conceito é usado para execução da transformação entre sistemas de coordenadas, como do sistema inercial (ECI) para o LVLH.

### 1.2.1 Matrizes de rotação em robótica

Quando se trata de robótica, as matrizes de rotação são encontradas na modelagem cinemática de manipuladores. Cada junta rotacional altera a orientação do próximo elo $i$ em relação ao elo anterior $(i-1)$.

#### 1.2.1.1 Rotação em torno dos eixos principais

As matrizes existentes para realizar rotações em torno dos eixos principais são:

$$\mathbf{R}_x(\theta_x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_x & -\sin\theta_x \\ 0 & \sin\theta_x & \cos\theta_x \end{bmatrix}. \tag{1.6}$$

$$\mathbf{R}_y(\theta_y) = \begin{bmatrix} \cos\theta_y & 0 & \sin\theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_y & 0 & \cos\theta_y \end{bmatrix}. \tag{1.7}$$

$$\mathbf{R}_z(\theta_z) = \begin{bmatrix} \cos\theta_z & -\sin\theta_z & 0 \\ \sin\theta_z & \cos\theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{1.8}$$

Onde $\mathbf{R}_x(\theta_x)$ é a rotação em torno de $\vec{x}$ com ângulo $\theta_x$; $\mathbf{R}_y(\theta_y)$ é a rotação em torno de $\vec{y}$ com ângulo $\theta_y$; e $\mathbf{R}_z(\theta_z)$ é a rotação em torno de $\vec{z}$ com ângulo $\theta_z$.

Essas matrizes são ortogonais, ou seja:

$$^{A}\mathbf{R}_B^T \, ^{A}\mathbf{R}_B = \mathbf{I}. \tag{1.9}$$

$$\det\Big(^{A}\mathbf{R}_B\Big) = 1. \tag{1.10}$$

Essa condição garante que a matriz de rotação preserve as distâncias e os ângulos, representando corretamente uma transformação de corpo rígido.

#### 1.2.1.2 Composição de rotações em sequência

No manipulador robótico, cada elo tem um *frame* local. Para obter a posição e orientação do efetuador final (*end-effector*) em relação à base, é necessário compor as rotações, como exemplificado:

$$^{0}\mathbf{R}_n = {}^{0}\mathbf{R}_1 {}^{1}\mathbf{R}_2 \ldots {}^{n-1}\mathbf{R}_n \tag{1.11}$$

.

Uma das doze rotações conhecidas é a *rotação XYZ* com três determinados ângulos ($\theta_{x,y,z}$), pode ser descrita como:

$$^{A}\mathbf{R}_{B(\mathrm{xyz})}(\theta_x, \theta_y, \theta_z) = \mathbf{R}_z(\theta_z)\mathbf{R}_y(\theta_y)\mathbf{R}_x(\theta_x). \tag{1.12}$$

Este trabalho adota a convenção extrínseca, sendo assim, a ordem de aplicação é da direita para a esquerda - começando pela matriz mais à direita. Caso outra convenção seja usada, isso será explicitado.

Substituindo [3] os termos correspondentes para cada matriz de rotação elementar,

[3] Os termos foram reduzidos para otimização de espaço, sendo: $cos(\theta) = c(\theta)$, $sin(\theta) = s(\theta)$, e assim por diante.

obtém-se:

$$
{}^{A}\mathbf{R}_{B(\mathrm{xyz})}(\theta_x,\theta_y,\theta_z) = \begin{bmatrix} c(\theta_z) & -s(\theta_z) & 0 \\ s(\theta_z) & c(\theta_z) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c(\theta_y) & 0 & s(\theta_y) \\ 0 & 1 & 0 \\ -s(\theta_y) & 0 & c(\theta_y) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c(\theta_x) & -s(\theta_x) \\ 0 & s(\theta_x) & c(\theta_x) \end{bmatrix}. \tag{1.13}
$$

Resultando em:

$$
{}^{A}\mathbf{R}_{B(\mathrm{xyz})}(\theta_x,\theta_y,\theta_z) = \begin{bmatrix} c(\theta_z)c(\theta_y) & c(\theta_z)s(\theta_y)s(\theta_x) - s(\theta_z)c(\theta_x) & c(\theta_z)s(\theta_y)c(\theta_x) + s(\theta_z)s(\theta_x) \\ c(\theta_y)s(\theta_z) & s(\theta_z)s(\theta_y)s(\theta_x) + c(\theta_z)c(\theta_x) & s(\theta_z)s(\theta_y)c(\theta_x) - c(\theta_z)s(\theta_x) \\ -s(\theta_y) & c(\theta_y)s(\theta_x) & c(\theta_y)c(\theta_x) \end{bmatrix}. \tag{1.14}
$$

A figura (1.3) demonstra como o sistema Inercial (preto) fica em relação ao Sistema rotacionado (vermelho).

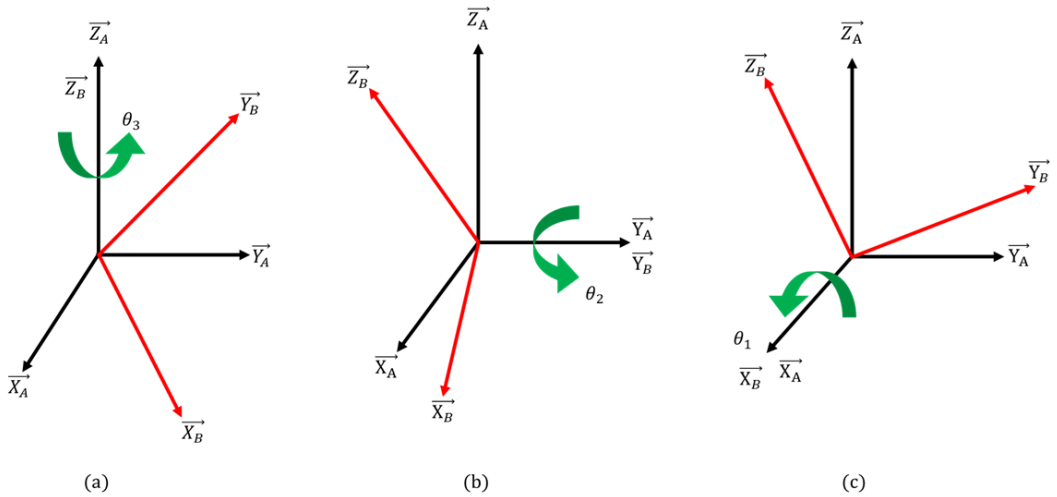


FIGURA 1.3 – Rotação extrínseca XYZ: (a) rotação em Z; (b) rotação em Y; (c) rotação em X no referencial inercial. Adaptado de (Craig, 2005).

Dessa forma, quando uma origem de um sistema é transladado entre as origens dos referenciais, é necessário ter o vetor posição de uma origem em relação à outra.

Para encontrar a posição do Sistema $\{A\}$:

$$
{}^{A}\vec{S} = {}^{A}\mathbf{R}_{B}\,{}^{B}\vec{S} + {}^{A}\vec{S}_{B} \tag{1.15}
$$

Onde ${}^{A}\vec{p}_{B}$ é a translação do frame $\{B\}$ em relação a $\{A\}$; ${}^{B}\vec{p}$ é a coordenada do ponto expressa em $\{B\}$; e ${}^{A}\vec{p}$ é a coordenada do mesmo ponto expressa em $\{A\}$.

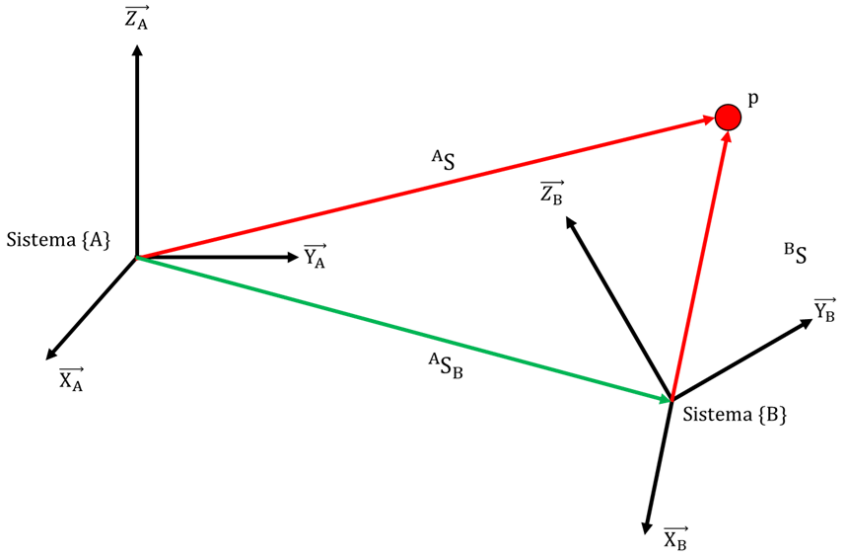


FIGURA 1.4 – Representação de um vetor posição em relação a dois sistemas.

## 1.3 Matriz de transformação homogênea

A matriz de transformação homogênea é utilizada como uma forma geral de construção para realizar a rotação e a translação ao mesmo tempo, e é definida como:

$$^A\mathbf{T}_B = \begin{bmatrix} ^A\mathbf{R}_B & ^A\vec{p}_B \\ \vec{0}^T & 1 \end{bmatrix}. \tag{1.16}$$

Ela é útil para encontrar o ponto $\{p\}$ em relação ao Sistema $\{A\}$, define-se:

$$\begin{bmatrix} ^A\vec{p} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A\mathbf{T}_B \begin{bmatrix} ^B\vec{p} \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{1.17}$$

A composição da matriz homogênea segue o mapeamento dos *frames*:

$$^A\mathbf{T}_C = {}^A\mathbf{T}_B \, {}^B\mathbf{T}_C. \tag{1.18}$$

Levando em consideração que agora é possível estabelecer um ponto no espaço através da matriz de transformação homogênea, de forma similar, a pose do Efetuador $\{E\}$ em relação à base $\{B\}$, se dá conforme a notação DH, é o produto de todas as matrizes $A_i$, como pode ser definido:

$$^0\mathbf{T}_E(q) = \prod_{i=1}^{n} \mathbf{A}_i(q) = \mathbf{A}_1(q)\,\mathbf{A}_2(q)\,\cdots\,\mathbf{A}_n(q). \tag{1.19}$$

$$\mathbf{R}_E(q) = \left[{}^0\mathbf{T}_E(q)\right]_{1:3,\,1:3}, \qquad \vec{p}_E(q) = \left[{}^0\mathbf{T}_E(q)\right]_{1:3,\,4}. \tag{1.20}$$

### 1.3.1 Matriz de transformação homogênea DH

A matriz de transformação homogênea $A_i$ possui dimensão de ordem 4 e reúne a rotação em torno de $z_{i-1}$; a translação ao longo de $z_{i-1}$; a translação ao longo de $X_i$; e a rotação em torno de $x_i$. O resultado é a matriz $A_i$, que relaciona o *frame* do elo $i$ com o frame do elo anterior $(i-1)$. Portanto, essa matriz possui toda a informação geométrica que define como o elo $i$ está posicionado e orientado em relação ao elo anterior.

Cada elo do manipulador robótico é descrito, de acordo com a convenção de Denavit-Hartenberg clássica, através de uma matriz de transformação homogênea, $A_i$ e sua forma expandida é definida como:

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{1.21}$$

E a forma reduzida da matriz (1.21) pode ser reescrita conforme:

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \vec{p} \\ \vec{0}^T & 1 \end{bmatrix}. \tag{1.22}$$

Onde:

- $\mathbf{R}_{(3\times3)}$: submatriz de rotação que descreve a orientação do efetuador em relação à base;
- $\mathbf{p}_{(3\times1)}$: vetor posição que descreve a posição do efetuador em relação à base.

Portanto, o equacionamento para obter a pose do efetuador em relação à base é definido como:

$${}^0T_i(q) = {}^0T_{i-1}(q) * A_i(q). \tag{1.23}$$

Sendo que:

$${}^0T_0 = I_4. \tag{1.24}$$

A formulação apresentada será aplicada na seção a seguir para relacionar diferentes

sistemas de referência orbitais - como o Inercial e o LVLH - fundamentais para operações de RVD/B.

## 1.4 Matriz de atitude e outras composições

Para representar a atitude (orientação) de um corpo rígido, neste caso, o manipulador robótico, é necessário detalhar a relação entre os *frames (ou sistema de coordenadas)* e um sistema de referência global.

### 1.4.1 Relação entre frames e sistema de referência global

Como existem múltiplos *frames* envolvidos, como o Inercial (centrado na Terra, $\{I\}$); o *frame* Local da espaçonave, $\{LVLH\}$, que por sua vez está no centro de massa do *chaser*; e o *corpo* $\{B\}$, fixado no centro de massa do manipulador robótico, se faz necessário definir a relação entre esses *frames* e o sistema de referência global. A matriz de rotação é utilizada para descrever as coordenadas de um vetor de um sistema para outro (Craig, 2005).

$$^{I}\mathbf{R}_{B} = {}^{I}\mathbf{R}_{LVLH}\ {}^{LVLH}\mathbf{R}_{B} \tag{1.25}$$

Enquanto que a matriz de rotação pode ser descrita por:

$$^{LVLH}\mathbf{R}_{B}(\psi, \theta, \phi) = \mathbf{R}_{z}(\psi)\,\mathbf{R}_{y}(\theta)\,\mathbf{R}_{x}(\phi) \tag{1.26}$$

A composição de (1.26) corresponde à sequência extrínseca XYZ adotada anteriormente, e para melhor compreensão dos termos nesta seção, os símbolos de rotação em cada eixo principal foram definidos na Tabela 1.1.

TABELA 1.1 – Relação entre ângulos de Euler (sequência ZYX) e eixos do sistema LVLH.

| **Ângulo** | **Eixo de rotação** | **Descrição** |
|---|---|---|
| $\phi$ (roll, rolagem) | $x$ (radial) | Rotação em torno do eixo radial |
| $\theta$ (pitch, arremesso) | $y$ (along-track) | Rotação em torno do eixo tangente à órbita |
| $\psi$ (yaw, guinada) | $z$ (cross-track) | Rotação lateral em torno do eixo normal ao plano orbital |

Após a definição das matrizes homogêneas, introduz-se também o operador *chapéu* (Murray; Li; Sastry, 1994). Esse operador auxilia nas transformações de coordenadas e na formulação das equações dinâmicas, sendo definido como a matriz assimétrica associada a um vetor $a = [x, y, z]^{T}$.

$$\hat{a} = \begin{bmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{bmatrix} \tag{1.27}$$

Essa matriz possui a propriedade de que $\hat{a}b = a \times b$, ou seja, a multiplicação matricial equivale ao produto vetorial tradicional. Como o manipulador robótico deste documento possui 5 juntas, pode-se adaptar (1.19) para essa totalidade de juntas, como indicado a seguir:

$$^{0}T_E(q) = A_1(\theta_1)A_2(\theta_2)A_3(\theta_3)A_4(\theta_4)A_5(d_5). \tag{1.28}$$

Para extrair a orientação, utiliza-se (1.29) e para extrair a posição utiliza-se (1.30), conforme:

$$\mathbf{R}_E(q) = \left[{}^{0}\mathbf{T}_E(q)\right]_{1:3,\,1:3}, \tag{1.29}$$

Onde o ponto do Efetuador $\{E\}$ é definido como:

$$\vec{p}_E(q) = \left[{}^{0}\mathbf{T}_E(q)\right]_{1:3,\,4}. \tag{1.30}$$

### 1.4.2 Cinemática diferencial e Jacobiano do efetuador (Em desenvolvimento)

Para relacionar as velocidades das juntas do manipulador robótico com a velocidade espacial[4] do efetuador, utiliza-se o Jacobiano $J(q)$; o qual mapeia as velocidades em cada junta e as transforma em velocidades - lineares e angulares - do efetuador. Considerando $\vec{q}$ como o vetor de juntas e $\dot{q}$ as suas respectivas velocidades, a velocidade espacial do efetuador (linear e angular) no frame da base é dada por:

$$\dot{\vec{x}}_E = \begin{bmatrix} \vec{v}_E \\ \boldsymbol{\omega}_E \end{bmatrix} = J(q)\dot{q} \tag{1.31}$$

Onde:

$$J(q) \in \mathbb{R}^{6\times n} \tag{1.32}$$

As colunas de $J(q)$ para determinada junta revoluta ($J_i$), (usando $z_{i-1}$ e o ponto $p_{i-1}$

[4] Velocidade dentro do espaço de trabalho do manipulador robótico

obtidos das matrizes homogêneas, ${}^{0}T_{i-1}$):

$$\text{juntas revolutas:} \begin{cases} J_{v,i} = z_{i-1} \times \big(p_E - p_{i-1}\big), \\ J_{\omega,i} = z_{i-1}, \end{cases} \tag{1.33}$$

E para a junta prismática:

$$\text{junta prismática:} \begin{cases} J_{v,i} = z_{i-1}, \\ J_{\omega,i} = 0. \end{cases} \tag{1.34}$$

Durante a fase operacional, quando o subsistema do manipulador robótico atua como um corpo não-rígido, a torção total no $frame\{0\}$ é resultado da contribuição da base e das juntas via a adjunta $Adj_{{}^{0}T_B}$:

$${}^{0}\vec{V}_E = Adj_{{}^{0}T_B} \begin{bmatrix} 0 \\ \vec{\omega}_b \end{bmatrix} + J(q)\dot{q}, \tag{1.35}$$

Onde:

$$Adj_T = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & 0 \\ [\vec{p}]_\times \mathbf{R} & \mathbf{R} \end{bmatrix}. \tag{1.36}$$

O mapeamento das forças e dos torques é dado por

$$\boldsymbol{\tau} = J(q)^T \vec{w}_E \tag{1.37}$$

Onde:

$$\vec{w}_E = \begin{bmatrix} \vec{f}_E \\ \vec{m}_E \end{bmatrix}. \tag{1.38}$$

### 1.4.3 Singularidades (Em desenvolvimento)

A configuração $q$ é singular quando $J(q) < m$, onde $m$ é a dimensão da tarefa (por exemplo, $m = 6$ para controle de torção completa). Uma checagem numérica simples pode usar diferenças finitas:

$$J(q) \approx \frac{\vec{x}_E(q + \Delta q) - \vec{x}_E(q)}{\Delta q}. \tag{1.39}$$

## 1.5 Parâmetros Inerciais e Agregação Dinâmica (Em desenvolvimento)

Após a modelagem geométrica do manipulador robótico em 3D utilizando a ferramenta CAD (*Computer-Aided Design*) Autodesk Fusion 360, obtiveram-se os parâmetros inerciais individuais de cada elo, junta e base, bem como os parâmetros do manipulador completo. Esses dados compreendem as massas, a posição do centro de massa local e o tensor de inércia em relação ao respectivo centro de massa e *frame* local. Todos os valores detalhados encontram-se no Apêndice A.

### 1.5.1 Parâmetros inerciais por elo

Como o centro de massa é fornecido no *frame* local do elo, é necessário convertê-lo para o *frame* da base. Denotando por $\vec{r}_i$ o vetor do centro de massa no *frame* local do elo, por $\vec{p}_i$ a posição da origem do *frame* do elo $i$ em relação à base, e por $\vec{R}_i$ a matriz de rotação do *frame* do elo $i$ em relação à base, tem-se:

$$\vec{r}_b = \vec{p}_i + \vec{R}_i \, \vec{r}_i. \tag{1.40}$$

### 1.5.2 Transformação para o frame da base (Em desenvolvimento)

De forma análoga, o tensor de inércia ${}^{(elo)}\mathbf{I}_i$ fornecido no centro de massa do elo, alinhado com os eixos principais no *frame* local, deve ser rotacionado para o *frame* da base segundo:

$${}^{0}\mathbf{I}_i = \vec{R}_i \, * \, {}^{(\mathrm{elo})}\mathbf{I}_i \, * \, {}^{T}\vec{R}_i. \tag{1.41}$$

### 1.5.3 Aplicação do Teorema de Steiner (Em desenvolvimento)

Mesmo após a rotação, o tensor de inércia ainda está referido ao centro de massa do elo. Assim, aplica-se o Teorema de Steiner (1.42) para referi-lo à origem da base $O$:

$${}^{0}\mathbf{I}_{O_i} = {}^{0}\mathbf{I}_{C_i} + m_i\Big(\big( {}^{T}\vec{r}_i \; \vec{r}_i\big)\mathbf{I}_3 - \vec{r}_i \, \big({}^{T}\vec{r}_i\big)\Big), \tag{1.42}$$

Onde ${}^{0}\mathbf{I}_{O_i}$ é o tensor de inércia do elo $i$ em relação à origem da base; ${}^{0}\mathbf{I}_{C_i}$ é o tensor no centro de massa já rotacionado para a base; $m_i$ é a massa do elo $i$; $\vec{r}_i$ é a posição do seu centro de massa em relação à base; e $\mathbf{I}_3$ é a matriz identidade $3 \times 3$.

### 1.5.4 Agregação total dos parâmetros do manipulador (Em desenvolvimento)

A seguir todos os parâmetros já calculados serão agregados, iniciando pela massa. A massa total (considerando todos os corpos rígidos incluídos no modelo) é:

$$M_{\text{total}} = \sum_j m_j \tag{1.43}$$

O centro de massa global é a média ponderada das posições dos centros de massa:

$$\vec{r}_{\text{Global}} = \frac{1}{M_{\text{total}}} \sum_j m_j \, \vec{r}_j. \tag{1.44}$$

Para encontrar a inércia total do sistema referida à origem da base, soma-se as inércias já referidas à origem:

$$\mathbf{I}_O \;=\; \sum_i \mathbf{I}_{O_i}. \tag{1.45}$$

Para obter a inércia total referida ao centro de massa global, aplica-se novamente o Teorema de Steiner, dessa vez transportando a origem $O$ para o centro de massa global:

$$\mathbf{I}_G \;=\; \mathbf{I}_O \;-\; M_{\text{total}}\Big( \|\vec{r}_{\text{Global}}\|^2 \, \mathbf{I}_3 \;-\; \vec{r}_{\text{Global}} \; {}^T\vec{r}_{\text{Global}} \Big). \tag{1.46}$$

### 1.5.5 Verificações numéricas e consistência (Em desenvolvimento)

Uma verificação adicional pode ser feita com o objetivo de verificar a segurança numérica, caso a matriz de inércia apresente assimetria por efeitos de arredondamento, pode-se deixá-la simétrica:

$$\mathbf{I} \;\leftarrow\; \tfrac{1}{2}\Big(\mathbf{I} + \mathbf{I}^T\Big). \tag{1.47}$$

## 1.6 Energia cinética (Em desenvolvimento)

Um corpo rígido possui energia cinética pois leva em conta sua translação e sua rotação. Cada elo do manipulador robótico possui sua própria característica, como massa, centro de massa e inércia, portanto a sua energia cinética é calculada de forma individual.

$$T_i = \frac{1}{2} m_i \, ({}^T\vec{v}_{C_i}) \vec{v}_{C_i} + \frac{1}{2} ({}^T\vec{\omega}_i) \, ({}^{(0)}\mathbf{I}_{C_i}) \, \vec{\omega}_i \tag{1.48}$$

Onde:

- $m_i$ é a massa do elo $i$;
- $\vec{v}_{C_i}$ é a velocidade do centro de massa do elo $i$ (em relação à base);
- $\vec{\omega}_i$ é a velocidade angular do elo $i$;
- ${}^{(0)}\mathbf{I}_{C_i}$ é o tensor de inércia do elo $i$ calculado no centro de massa, expresso no frame da base, $frame\{0\}$.

### 1.6.1 Energia cinética da base (Em desenvolvimento)

A base também pode contribuir com energia cinética, especialmente se houver rotação, caso haja translação da base, essa pode ser tratada separadamente como parte do subsistema orbital.

$$T_b = \frac{1}{2}\,\vec{\omega}_b^{\,T}\,\mathbf{I}_b\,\vec{\omega}_b \tag{1.49}$$

Onde:

- $\vec{\omega}_b$ é a velocidade angular da base;
- $\mathbf{I}_b$ é o tensor de inércia da base.

A energia cinética total do manipulador robótico pode ser obtida ao se contabilizar todos os elos e a sua base:

$$T = \sum_{i=1}^{N_{\text{elos}}} T_i + T_b \tag{1.50}$$

Por conta da espaçonave do tipo manipulador robótico estar em ambiente de microgravidade e por não haver outro tipo de força de perturbação ambiental, é possível considerar:

$$V \simeq 0 \tag{1.51}$$

Com o objetivo de encontrar o comportamento dinâmico de um sistema mecânico, utiliza-se a Lagrangiana. Ela é utilizada para derivar as equações do movimento do sistema, removendo a necessidade de analisar diretamente todas as forças que agem sobre ele, como por exemplo, a força normal, força de atrito etc.

Para encontrar a Lagrangiana do sistema, realiza-se a diferença entre a energia cinética e a energia potencial:

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q) \tag{1.52}$$

Ao desprezar a energia potencial por estar em ambiente de microgravidade, a Lagrangiana se reduz à própria energia cinética:

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) \approx T(q, \dot{q}) \tag{1.53}$$

## 1.7 Equações de Euler-Lagrange (Em desenvolvimento)

A partir da Lagrangiana (1.53), que aqui está considerando apenas a energia cinética do sistema, aplica-se a equação de Euler–Lagrange para cada coordenada generalizada $q_i$:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i \tag{1.54}$$

Onde:

- $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$: momento generalizado associado a $q_i$;
- $\frac{d}{dt}$: derivada temporal, representando a variação do momento generalizado;
- $\frac{\partial L}{\partial q_i}$: termo que captura a dependência da Lagrangiana na coordenada $q_i$, geralmente relacionada a forças conservativas;
- $Q_i$: força ou torque generalizado externo associado a $q_i$.

### 1.7.1 Forma matricial compacta

Ao reunir todas as equações de Euler−Lagrange em um vetor, para que seja considerado simultaneamente as $n$ coordenadas generalizadas do sistema, obtém-se a forma matricial da dinâmica de manipuladores:

$$\mathbf{M}(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}} + \mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} + \vec{g}(\vec{q}) = \vec{\tau} \tag{1.55}$$

Onde:

- $\mathbf{M}(\vec{q})$: matriz de inércia ($n \times n$), que depende da configuração do manipulador;
- $\mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})$: matriz dos termos centrífugos e de Coriolis;
- $\vec{g}(\vec{q})$: vetor das forças generalizadas de gravidade;
- $\vec{\tau}$: vetor de torques ou forças generalizadas aplicados nas juntas.

### 1.7.2 Separação da base e manipulador (Em desenvolvimento)

Em um manipulador robótico com base flutuante, é necessário distinguir as coordenadas da base ($\vec{q}_b$) - por exemplo, posição e atitude do satélite - das coordenadas do manipulador ($\vec{q}_m$), neste caso podendo ser os ângulos das juntas. O movimento de um influencia o outro por causa do acoplamento dinâmico entre os subsistemas. Assim, o vetor de coordenadas generalizadas pode ser escrito como:

$$\vec{q} = \begin{bmatrix} \vec{q}_b \\ \vec{q}_m \end{bmatrix} \tag{1.56}$$

Dessa forma, a equação matricial da dinâmica pode ser reescrita em blocos:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{bb} & \mathbf{M}_{bm} \\ \mathbf{M}_{mb} & \mathbf{M}_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\vec{q}}_b \\ \ddot{\vec{q}}_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{C}_{bb} & \mathbf{C}_{bm} \\ \mathbf{C}_{mb} & \mathbf{C}_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\vec{q}}_b \\ \dot{\vec{q}}_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \vec{g}_b \\ \vec{g}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{\tau}_b \\ \vec{\tau}_m \end{bmatrix} \tag{1.57}$$

Onde:

- $\mathbf{M}_{bb}$: matriz de inércia da base (translacional e rotacional);
- $\mathbf{M}_{mm}$: matriz de inércia do manipulador robótico;
- $\mathbf{M}_{bm} = \mathbf{M}_{mb}^T$: termos de acoplamento dinâmico entre base e manipulador;
- $\mathbf{C}_{ij}$: matrizes correspondentes aos efeitos centrífugos e de Coriolis, que também podem gerar acoplamento entre base e manipulador;
- $\vec{g}_b$: forças e torques de gravidade sobre a base;
- $\vec{g}_m$: vetor de gravidade equivalente nas juntas do manipulador;
- $\vec{\tau}_b$: forças/torques aplicados diretamente na base;
- $\vec{\tau}_m$: torques de acionamento aplicados nas juntas do manipulador.

## 1.8 Restrições Holonômicas (Em desenvolvimento)

Devido a vínculos geométricos, nem sempre as coordenadas generalizadas $\vec{q}$ podem variar livremente. Exemplos incluem:

- um quaternion que deve permanecer unitário, de modo que ${}^T q_b q_b = 1$;
- o comprimento fixo de um elo rígido, que não pode ser alterado;

- a condição de contato com uma superfície, sem permitir penetração.

Esses vínculos são chamados de *restrições holonômicas*, pois dependem apenas das posições $\vec{q}$, e não de $\dot{\vec{q}}$ ou $\ddot{\vec{q}}$.

Para que essas condições sejam satisfeitas em conjunto com a dinâmica, utilizam-se os multiplicadores de Lagrange ($\vec{\lambda}$), que representam forças ou torques adicionais introduzidos apenas para garantir o vínculo. Ressalta-se que tais forças não são fornecidas pelos atuadores reais, mas sim introduzidas matematicamente como forças virtuais para o cumprimento das restrições.

Assim, as equações de movimento deixam de ser puramente diferenciais e passam a constituir um sistema diferencial-algébrico (DAE):

$$\mathbf{M}(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}} + \mathbf{C}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} + \mathbf{g}(\vec{q}) = \vec{\tau} + \mathbf{J}^T(\vec{q})\,\vec{\lambda} \tag{1.58}$$

onde:

- $\mathbf{M}(\vec{q})$: matriz de inércia;
- $\mathbf{C}(\vec{q},\dot{\vec{q}})$: termos de Coriolis e centrífugos;
- $\mathbf{g}(\vec{q})$: vetor de forças generalizadas de gravidade;
- $\vec{\tau}$: torques/forças generalizadas aplicadas pelos atuadores;
- $\mathbf{J}(\vec{q})$: matriz Jacobiana das restrições $\Phi(\vec{q})$ em relação a $\vec{q}$;
- $\vec{\lambda}$: multiplicadores de Lagrange, associados às forças ou torques de vínculo.

Além disso, o vínculo geométrico é imposto pela condição algébrica (1.59), que garante que as restrições holonômicas sejam satisfeitas ao longo da evolução do sistema:

$$\Phi(\vec{q}) = 0. \tag{1.59}$$

## 1.9 Estabilização de Baumgarte

Na simulação numérica, mesmo impondo que $\Phi(\vec{q}) = 0$, erros de integração podem fazer com que os vínculos se degradem. Por exemplo, em vez de manter ${}^T q_b q_b = 1$, o quaternion pode tender para ${}^T q_b q_b = 1,0001$.

A técnica de *Baumgarte* consiste em adicionar uma dinâmica artificial sobre o erro do vínculo, de forma análoga a um controlador de segunda ordem. A ideia é garantir que o erro $\Phi$ obedeça a uma equação diferencial estável do tipo:

$$\ddot{\Phi} + 2\alpha\dot{\Phi} + \beta^2\Phi = 0, \tag{1.60}$$

Onde os parâmetros $\alpha$ e $\beta$ são parâmetros do projeto (ganhos de estabilização) escolhidos de forma a amortecer e corrigir desvios do vínculo ao longo do tempo. Além disso, quando $\Phi = 0$, diz que o vínculo foi satisfeito; $\dot{\Phi}$ e $\ddot{\Phi}$ são as derivadas (primeira e segunda) do erro.

Isso funciona como um amortecedor: se o vínculo se desvia, a equação de Baumgarte força a trajetória de volta ao vínculo. Uma escolha típica dos parâmetros é:

$$\alpha = \zeta\,\omega_n, \qquad \beta = \omega_n, \tag{1.61}$$

Sendo $\zeta \in [0,7;\ 1,0]$ representando a razão de amortecimento e $\omega_n$ a frequência natural desejada para a dinâmica artificial de estabilização.

## 1.10 Dissipação e regularização (Em desenvolvimento)

Por fim, mesmo com a técnica de *Baumgarte*, os problemas numéricos podem ocorrer, especialmente quando a Jacobiana $\mathbf{J}$ do vínculo se torna próxima de uma configuração singular.

Uma estratégia possível é a introdução de um termo dissipativo artificial, representado pela matriz $\mathbf{D}$, que atua como um amortecedor adicional, nota-se que este termo não altera a dinâmica física real, mas suaviza o sistema e permite que ele continue bem condicionado durante a integração numérica.

Assim, a equação de movimento é modificada para:

$$\mathbf{M}(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}} + \mathbf{C}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} + \mathbf{g}(\vec{q}) = \vec{\tau} + \mathbf{J}^T(\vec{q})\,\vec{\lambda} - \mathbf{D}\,\dot{\vec{q}}. \tag{1.62}$$

onde:

- $\mathbf{D}$ é a matriz de dissipação artificial, usualmente diagonal, escolhida de modo a fornecer amortecimento numérico controlado;

O termo $-\mathbf{D}\,\dot{\vec{q}}$ atua como um amortecedor virtual (matemático), reduzindo oscilações e melhorando a estabilidade numérica sem alterar a física principal do problema.

## 1.11 Critérios operacionais e restrições de missão

Para que o desenvolvimento do manipulador robótico seja estável, certos parâmetros foram definidos e serão apresentados a seguir.

### 1.11.1 Conjunto de Juntas Admissíveis

Conforme discutido na seção de Hipóteses de modelagem, as juntas do manipulador estão sujeitas a limites geométricos, cinemáticos e dinâmicos. Esses limites devem ser respeitados durante toda a operação de *rendezvous and docking/berthing*. Os limites permitem que os atuadores operem dentro de uma faixa segura estabelecida e que o manipulador não exceda as suas capacidades físicas.

Esses limites são formalizados pelos seguintes conjuntos admissíveis para posição articular (1.63), velocidade (1.64) e aceleração (1.65):

$$\mathcal{Q}_{\text{pos}}^{adm} = \{q_j : q_{j,\min} \leq q_j \leq q_{j,\max}\}\,. \tag{1.63}$$

$$\mathcal{Q}_{\text{vel}}^{adm} = \{|\dot{q}_j| \leq \dot{q}_{j,\max}\}\,. \tag{1.64}$$

$$\mathcal{Q}_{\text{acel}}^{adm} = \{|\ddot{q}_j| \leq \ddot{q}_{j,\max}\}\,. \tag{1.65}$$

Na Tabela 1.2 são apresentados os limites[5] de posição (em graus [°]) e velocidade (graus por segundo [°/s]) para cada uma das juntas. Os dados de aceleração máxima $\ddot{q}_{j,\max}$ serão apresentados posteriormente com base na análise dinâmica e no desempenho do controlador.

TABELA 1.2 – Limites físicos e operacionais das juntas do manipulador robótico.

| **Junta** | **Tipo** | $q_{j,\min}$ | $q_{j,\max}$ | $\dot{q}_{j,\min}$ | $\dot{q}_{j,\max}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revoluta | −360° | 360° | −90°/s | 90°/s |
| 2 | Revoluta | −90° | 90° | −180°/s | 180°/s |
| 3 | Revoluta | −130° | 130° | −180°/s | 180°/s |
| 4 | Revoluta | −150° | 150° | −360°/s | 360°/s |
| 5 | Prismática | −0,15 m | 0 m | −0,314 m/s | 0,314 m/s |

Os limites foram definidos de maneira incremental ao longo do desenvolvimento do manipulador robótico, de modo que possa refletir as capacidades dos atuadores, as restrições geométricas dos elos e as exigências da tarefa de *berthing*. Essa definição assegura

[5] Os limites da junta prismática, por ser linear, são dados em metro (m) e em metro/segundo (m/s)

a estabilidade do controle e previne a violação dos limites mecânicos durante a operação em microgravidade.

### 1.11.2 Parâmetros Cinemáticos

A cinemática do manipulador robótico foi modelada com base na convenção clássica de Denavit-Hartenberg, pois essa metodologia permite representar a posição e orientação relativa entre os elos consecutivos por meio de quatro parâmetros: o deslocamento ao longo do eixo $z_{i-1}$ ($d_i$), a rotação em torno de $z_{i-1}$ ($\theta_i$), o comprimento do elo ao longo do eixo $x_i$ ($a_i$) e a torção entre os eixos $z_{i-1}$ e $z_i$ ($\alpha_i$).

A Tabela 1.3 resume os parâmetros adotados para cada junta $J_i$ do manipulador robótico, sendo que as juntas $J_1$ a $J_4$ são do tipo revolutas, enquanto $J_5$ é prismática e está embutida no interior do Elo 4. Para juntas as revolutas, o parâmetro variável é $\theta_i$, que representa o ângulo de rotação em torno do eixo $z_{i-1}$. Para a junta prismática $J_5$, a variável é $d_5$, que representa o deslocamento linear ao longo do eixo $z_4$, com valores variando entre 0 e 0,15$[m]$.

A definição dos eixos coordenados segue os critérios geométricos e de montagem do manipulador robótico, sendo que os eixos $z_i$ coincidem com os eixos de rotação ou translação das juntas, e os eixos $x_i$ são orientados ao longo do elo seguinte. Por sua vez, o elo 1, por exemplo, estende-se verticalmente, alinhado ao eixo Z da base, enquanto que os elos seguintes seguem a orientação dos respectivos eixos $x_i$.

TABELA 1.3 – Parâmetros de Denavit-Hartenberg do manipulador robótico.

| Junta $i$ | $\theta_i$ | $d_i$ [m] | $a_i$ [m] | $\alpha_i$ [rad] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $\theta_1$ | 0,005 | 0,000 | $\frac{\pi}{2}$ |
| 2 | $\theta_2$ | 0,100 | 0,005 | 0,000 |
| 3 | $\theta_3$ | 0,000 | 0,005 | 0,000 |
| 4 | $\theta_4$ | 0,000 | 0,005 | 0,000 |
| 5 | 0 | $d_5 \in [0, 15]$ | 0,000 | 0,000 |

### 1.11.3 Restrições de Atuadores (Torque/Força) (=== EM DESENVOLVIMENTO ===)

Além dos limites cinemáticos e geométricos das juntas, o manipulador robótico está sujeito às restrições dinâmicas existentes nos atuadores responsáveis por gerar o movimento. Essas restrições são expressas em termos de torque máximo nas juntas revolutas e força máxima na junta prismática.

A seguir, as restrições são expressas formalmente para cada tipo de junta:

$$|\tau_j| \leq \tau_{j,\max} \qquad \text{(juntas revolutas)}, \tag{1.66}$$

$$|f_5| \leq f_{5,\max} \qquad \text{(junta prismática)}. \tag{1.67}$$

Esses valores máximos foram definidos de forma arbitrária - utilizando como base as simulações realizadas - e para esta dissertação, os valores de $\tau_{j,\max}$ e $f_{5,\max}$ serão determinados posteriormente com base na análise dinâmica completa e na sintonia do controlador PD implementado no ambiente *Simulink*.

### 1.11.4 Restrições no Efetuador (pré-captura/berthing) (=== EM DESENVOLVIMENTO ===)

Durante a fase final do *rendezvous*, mais especificamente na aproximação de proximidade - onde requer uma aproximação fina e engajamento com o alvo (*berthing*) - o efetuador do manipulador robótico deve obedecer aos limites cinemáticos definidos. Esses limites garantem a segurança do processo como um todo, evitando impactos, desalinhamentos, falhas na captura ou contatos indesejados.

As restrições aplicam-se à velocidade linear, à velocidade angular e ao erro de orientação do efetuador.

$$\|\vec{v}_E\| \leq v_{\max} \qquad \text{(velocidade linear máxima)}, \tag{1.68}$$

$$\|\vec{\omega}_E\| \leq \omega_{\max} \qquad \text{(velocidade angular máxima)}, \tag{1.69}$$

$$\angle(\mathbf{R}_E, \mathbf{R}_{\text{ref}}) \leq \theta_{\max} \qquad \text{(erro de orientação)}. \tag{1.70}$$

Onde:

- $\vec{v}_E$: velocidade linear do efetuador no instante de captura;
- $\vec{\omega}_E$: velocidade angular do efetuador;
- $\mathbf{R}_E$: matriz de rotação do efetuador;
- $\mathbf{R}_{\text{ref}}$: matriz de rotação de referência do alvo;

- $\angle(\mathbf{R}_E, \mathbf{R}_{\text{ref}})$: ângulo entre a orientação atual e a desejada;
- $v_{\max}, \omega_{\max}, \theta_{\max}$: limites máximos admissíveis.

Os valores de $v_{\max}$, $\omega_{\max}$ e $\theta_{\max}$ foram definidos com base nas tolerâncias geométricas determinadas para o sistema de captura, nas capacidades de controle PD e nos requisitos da missão.

### 1.11.5 Restrições de Segurança e Zonas Proibidas (Keep-Out Zones) (=== EM DESENVOLVIMENTO ===)

Além das restrições apresentadas anteriormente, é necessário considerar as restrições geométricas associadas ao entorno do ponto de captura. Essas zonas de exclusão, também chamadas de *Keep-Out Zones* (KOZ), correspondem a regiões ao redor do alvo em que o manipulador robótico não deve ingressar, sob risco de colisão ou de interferência mecânica.

A restrição pode ser formulada como uma condição de exclusão espacial:

$$\vec{p}_E(t) \notin \mathcal{Z}_{\text{KOZ}} \quad \forall t \in [t_0, t_{\text{captura}}]. \tag{1.71}$$

Onde:

- $\vec{p}_E(t)$: posição do efetuador ao longo do tempo;
- $\mathcal{Z}_{\text{KOZ}}$: região tridimensional proibida (zona de exclusão);
- $t_0$: início da aproximação fina;
- $t_{\text{captura}}$: instante de captura do alvo.

A forma e o tamanho da zona $\mathcal{Z}_{\text{KOZ}}$ dependem da geometria do sistema de acoplamento, das tolerâncias de aproximação e do tipo de missão. Tais zonas são definidas no planejamento da missão e devem ser respeitadas pelo sistema de controle do manipulador.

Além da restrição espacial (KOZ), é necessário garantir que o alvo permaneça dentro do campo de visão do sensor de bordo durante toda a aproximação. Essa condição pode ser descrita pela restrição angular entre o eixo óptico do sensor ($\vec{b}$) e o vetor em direção ao alvo ($\vec{r}$):

$$\frac{\vec{b}^T \vec{r}}{\|\vec{r}\|} \geq \cos \varphi_{\min}. \tag{1.72}$$

Onde:

- $\vec{b}$: vetor unitário que define o eixo óptico do sensor;
- $\vec{r}$: vetor que aponta para o alvo;
- $\varphi_{\min}$: ângulo mínimo admissível para manter o alvo no campo de visão.

Para garantir conformidade com essas restrições, métodos de navegação segura e verificação de colisão são incorporados ao sistema de controle, inclusive durante simulações em ambiente de microgravidade.

### 1.11.6 Restrições na Base

O movimento dos elos do manipulador em ambiente de microgravidade gera reações na base, que correspondem ao corpo principal do *chaser*. Essas reações - torques - devem ser limitados para que a atitude da base permaneça estável durante a operação de *rendezvous and docking/berthing*, evitando que rotações excessivas ou desvios possam comprometer a missão.

As restrições são aplicadas à taxa angular da base e ao seu erro de orientação em relação a uma referência inercial ou ao alvo:

$$\|\vec{\omega}_B\| \leq \omega_{b,\max}, \tag{1.73}$$

$$\angle(\mathbf{R}_B, \mathbf{R}_{B,\text{ref}}) \leq \Theta_{b,\max}. \tag{1.74}$$

Onde:

- $\vec{\omega}_B$: vetor de velocidade angular da base;
- $\omega_{b,\max}$: valor máximo admissível de velocidade angular;
- $\mathbf{R}_B$: matriz de rotação que descreve a atitude da base;
- $\mathbf{R}_{B,\text{ref}}$: matriz de rotação de referência (padrão de alinhamento desejado);
- $\Theta_{b,\max}$: limite máximo admissível para o desvio angular da base.

De forma prática, essas restrições asseguram que a base não sofra rotações acima de uma taxa controlável pelo sistema de controle de atitude, além disso, evita o desvio de orientação da base em relação à referência permaneça dentro de uma mergem segura, e que o manipulador opere sem induzir movimentos que comprometam a estabilidade global do manipulador robótico.

Os valores de $\omega_{b,\max}$ e $\Theta_{b,\max}$ serão definidos posteriormente com base em simulações de dinâmica acoplada entre base e manipulador, bem como nos requisitos de controle de atitude estabelecidos para a missão.

### 1.11.7 Definição por Conjuntos

O espaço de trabalho (*workspace*) posicional do manipulador robótico é o conjunto de todas as posições cartesianas que o efetuador pode atingir a partir de configurações válidas - que não colidam com o próprio manipulador robótico - das juntas.

Esse conjunto pode ser escrito como:

$$W_{pos} = \left\{ \vec{p} \in \mathbb{R}^3 : \exists\, q_j \in Q_{livre} \text{ com } \vec{p} = \vec{p}_E(q) \right\}, \tag{1.75}$$

Onde:

- $\vec{p}_E(q)$: posição do efetuador obtida pela cinemática direta para uma dada configuração de juntas $q$;
- $Q_{livre}$: conjunto de juntas admissíveis sem colisões ou violações de restrições, como o Keep-Out Zones;
- $\vec{p} \in \mathbb{R}^3$: vetor posição cartesiano atingível pelo efetuador.

O conjunto de juntas livres de colisão é dado por:

$$Q_{livre} = Q_{adm} - Q_{col}. \tag{1.76}$$

Onde:

- $Q_{adm}$: conjunto admissível de juntas, definido pelos limites geométricos, cinemáticos e dinâmicos apresentados na seção (1.11.1);
- $Q_{col}$: conjunto de configurações inválidas devido a auto-colisão do manipulador robótico ou violação das restrições de segurança, por exemplo, Keep-Out Zones.

Portanto, o workspace posicional $W_{pos}$ corresponde à região do espaço cartesiano tridimensional que pode ser alcançada pelo efetuador respeitando todas as restrições operacionais do sistema.

### 1.11.8 Critérios de Orientação Exigida

Certas tarefas de *rendezvous and docking/berthing*, não basta que o efetuador alcance a posição do alvo; é necessário que a sua orientação esteja alinhada dentro de uma tolerância determinada. Esse tipo de requisito acontece quando o engajamento exige que o efetuador esteja rotacionado de forma compatível com a interface mecânica de acoplamento.

De forma geral, esse critério pode ser expresso como:

$$\angle(\mathbf{R}_E(q), \mathbf{R}_{req}) \leq \theta_{req}. \tag{1.77}$$

Onde:

- $\mathbf{R}_E(q)$: Matriz de rotação associada à configuração $q$ do efetuador;
- $\mathbf{R}_{req}$: Matriz de rotação de referência exigida pela tarefa;
- $\theta_{req}$: Limite máximo admissível para o erro angular.

Quando esse critério é imposto, define-se o chamado *workspace orientado*, que é o subconjunto do workspace posicional $W_{pos}$ que satisfaz simultaneamente restrições de posição e de orientação.

$$W_{ori} \subseteq W_{pos}. \tag{1.78}$$

No presente trabalho, workspace orientado não será considerado, pois o processo de captura não requer orientação específica do efetuador.

### 1.11.9 Obtenção do espaço de trabalho

Para determinar o *workspace* posicional do manipulador robótico foi realizada por meio de amostragem do espaço articular admissível $Q_{adm}$, filtragem de colisões e propagação da cinemática direta.

O procedimento segue as seguintes etapas:

1. **Amostragem de $Q_{adm}$:** As variáveis articulares $q_j$ são amostradas em suas faixas admissíveis.
2. **Filtragem de colisões e restrições:** Para cada amostra colhida, verifica-se se a configuração pertence ao conjunto livre de colisão $Q_{livre}$, definido por:

$$Q_{livre} = Q_{adm} - Q_{col}. \tag{1.79}$$

Onde $Q_{col}$ contém configurações inválidas devido a auto-colisões ou violações das restrições de segurança (KOZ/FOV).

3. **Propagação cinemática direta:** Para cada configuração $q \in Q_{livre}$, calcula-se a cinemática direta do efetuador $\vec{p}_E(q)$ que resultará em uma nuvem de pontos no espaço cartesiano tridimensional.

4. **Coleta e organização dos dados:** As posições $\vec{p}_E(q)$ válidas são armazenadas, constituindo uma representação discreta do workspace $W_{pos}$.

A partir dessa nuvem de pontos, podem ser extraídas métricas do workspace. Exemplos incluem:

- Volume aproximado de $W_{pos}$, obtido pela envoltória convexa (*convex hull*) ou pelo método de *α-shapes*;

- Distâncias máximas em direções específicas, como o alcance direcional:

$$\rho_{\max}(\hat{u}) = \max_{\vec{p} \in W_{pos}} \hat{u}^T \vec{p}, \tag{1.80}$$

  em que $\hat{u}$ é um vetor unitário que define a direção de interesse.

Tal obtenção dessa nuvem de pontos fornece a base para a determinação prática do workspace, sendo que os resultados quantitativos (nuvens de pontos, volumes e métricas) serão apresentados no capítulo relacionados às simulações.

## 1.12 Controle base-manipulador

Nesta seção, descreve-se a arquitetura de controle adotado para a operação do manipulador em ambiente de microgravidade. O sistema é composto por três malhas principais, que são: controle da atitude da base (malha externa), planejamento do manipulador com mínima reação, e controle por torque nas juntas (malha interna). Essas malhas operam de forma coordenada.

### 1.12.1 Controle de atitude da base

A malha externa é responsável por controlar a orientação da base livre do sistema. Utiliza-se o erro de atitude definido por quaternions, evitando as singularidades associadas

a representações por ângulos de Euler. O erro de quaternion é definido por:

$$\vec{q}_e = \vec{q}_{\text{ref}}^{-1} \otimes \vec{q}_b = \begin{bmatrix} \vec{\omega}_e \\ \vec{\epsilon}_e \end{bmatrix}. \tag{1.81}$$

A lei de controle para o torque aplicado à base é:

$$\vec{\tau}_b = -K_p \vec{\epsilon}_e - K_d \vec{\omega}_b. \tag{1.82}$$

Onde $\vec{\omega}_b$ é a velocidade angular da base, e $K_p$, $K_d$ são matrizes de ganhos proporcionais e derivativos, respectivamente. O termo integral não é utilizado neste trabalho, visando evitar acúmulo de erro (windup) do longo do tempo e por ser usual no ambiente espacial.

### 1.12.2 Planejamento do manipulador com mínima reação

Durante a movimentação do manipulador robótico, busca-se minimizar o efeito de reação na base. Para isso, utiliza-se a projeção da tarefa secundária no espaço nulo da Jacobiana, mantendo a tarefa primária (movimento do efetuador) inalterada. O comando cinemático é dado por:

$$\dot{\vec{q}}_j = \mathbf{J}^{\#} \vec{v}_E^{\,\text{ref}} + \left(\mathbf{I} - \mathbf{J}^{\#}\mathbf{J}\right) \vec{z}. \tag{1.83}$$

Onde:

- $\vec{v}_E^{\,\text{ref}}$ é a velocidade desejada do efetuador;
- $\mathbf{J}^{\#}$ é a pseudoinversa ponderada da Jacobiana;
- $\vec{z}$ é um vetor no espaço nulo, utilizado para tarefas secundárias.

A escolha de $\vec{z}$ pode ser feita de acordo com o objetivo desejado. Caso seja para minimizar a reação na base, seleciona-se $\vec{z}$ pertencente ao espaço nulo de uma matriz de acoplamento que relaciona $\dot{\vec{q}}_j$ ao momento angular da base $\vec{\omega}_b$. Já para evitar aproximações indesejadas aos limites físicos das juntas, pode-se adicionar um termo do tipo gradiente de barreira, definido por $\vec{z} = -\nabla\Phi(\vec{q}_j)$, onde $\Phi(\vec{q}_j)$ é uma função que penaliza a proximidade aos limites articulares.

### 1.12.3 Controle por torque nas juntas

A malha interna é responsável pelo controle fino de cada junta do manipulador, aplicando torque para seguir a trajetória desejada. A lei de controle adotada é do tipo proporcional-derivativa (PD), aplicada individualmente para cada junta $j$:

A lei de controle adotada é do tipo proporcional-derivativa (PD), aplicada individualmente para cada junta $j$:

$$\tau_j = -k_{p,j} e_j - k_{d,j} \dot{e}_j. \tag{1.84}$$

Com:

$$e_j = q_{j,\text{ref}} - q_j, \quad \dot{e}_j = \dot{q}_{j,\text{ref}} - \dot{q}_j. \tag{1.85}$$

Onde $q_j$ e $\dot{q}_j$ são a posição e velocidade atuais da junta, e os termos com subíndice "ref" indicam os valores de referência. Adicionalmente, impõe-se saturação nos torques para respeitar os limites físicos de cada atuador:

$$|\tau_j| \leq \tau_{j,\max} \tag{1.86}$$

É comum aplicar um filtro no termo derivativo para reduzir o impacto de ruídos de medição. As trajetórias de referência $q_{j,\text{ref}}(t)$ devem ser ao menos $\mathcal{C}^2$, como polinômios de quinta ordem, a fim de garantir suavidade nas acelerações.

### 1.12.4 Interação entre malhas

A malha externa de atitude fornece o torque de estabilização $\vec{\tau}_b$, enquanto o manipulador executa $\vec{v}_E^{\text{ref}}$ projetado no espaço nulo da Jacobiana, de forma a evitar reações sobre a base. Por fim, a malha interna aplica os torques articulares $\tau_j$, respeitando os limites operacionais e as restrições dinâmicas. Todas as camadas estão sujeitas a restrições físicas (como zonas de exclusão, limites de torque e velocidade) e critérios de monitoramento contínuo durante a operação.

## 1.13 Linearização e Discretização

Considerando o modelo dinâmico contínuo do sistema manipulador acoplado à base, sem contatos ativos, dado por:

$$\mathbf{M}(\vec{q})\ddot{\vec{q}} + \mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\dot{\vec{q}} + \vec{g}(\vec{q}) = \vec{\tau} - \mathbf{D}\dot{\vec{q}} + \mathbf{J}(\vec{q})^T \vec{\lambda} \tag{1.87}$$

Define-se o vetor de estado como $\vec{x} = \begin{bmatrix} \vec{q} \\ \dot{\vec{q}} \end{bmatrix}$ e a entrada de controle como $\vec{u} = \vec{\tau}$. Um ponto de operação $(\vec{x}^*, \vec{u}^*)$ satisfaz a condição de equilíbrio:

$$\dot{\vec{x}}^* = \vec{0}, \quad \mathbf{C}(\vec{q}^*, \vec{0}) + \vec{g}(\vec{q}^*) = \vec{\tau}^* + \mathbf{J}(\vec{q}^*)^T \vec{\lambda}^* \tag{1.88}$$

Para manobras sem contatos, pode-se assumir $\vec{\lambda}^* = \vec{0}$. A forma explícita do modelo é obtida isolando-se $\ddot{\vec{q}}$:

$$\ddot{\vec{q}} = \mathbf{M}^{-1}(\vec{q}) \left( \vec{u} - \mathbf{D}\dot{\vec{q}} - \mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\dot{\vec{q}} - \vec{g}(\vec{q}) \right) \tag{1.89}$$

Substituindo em um sistema de primeira ordem, obtém-se:

$$\dot{\vec{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\vec{q}} \\ \vec{f}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, \vec{u}) \end{bmatrix} = \vec{F}(\vec{x}, \vec{u}) \tag{1.90}$$

Caso haja vínculos diferenciais holonômicos, como a normalização de quaternions unitários (por exemplo, $\|\vec{q}_b\|^2 = 1$), impõe-se a condição:

$$\vec{\Phi}(\vec{q}) = \vec{0} \tag{1.91}$$

A linearização dessas restrições no ponto $\vec{q}^*$ resulta em:

$$\delta\vec{\Phi} = \mathbf{J}_\Phi(\vec{q}^*)\, \delta\vec{q} = \vec{0}. \tag{1.92}$$

Com $\mathbf{J}_\Phi = \partial\vec{\Phi}/\partial\vec{q}$. Pode-se então projetar a dinâmica linearizada nesse subespaço nulo, eliminando os multiplicadores de Lagrange, ou manter o sistema como uma DAE e aplicar regularização (ex: método de Baumgarte). Para implementação digital, adota-se discretização por zero-order hold (ZOH) com período de amostragem $T_s$. A forma contínua linearizada:

$$\dot{\vec{x}} = \mathbf{A}\vec{x} + \mathbf{B}\vec{u}. \tag{1.93}$$

É convertida em:

$$\vec{x}_{k+1} = \mathbf{A}_d\vec{x}_k + \mathbf{B}_d\vec{u}_k. \tag{1.94}$$

Com as transformações:

$$\mathbf{A}_d = e^{\mathbf{A}T_s}, \quad \mathbf{B}_d = \int_0^{T_s} e^{\mathbf{A}\tau} d\tau\, \mathbf{B} \tag{1.95}$$

Como critério prático, recomenda-se que $T_s$ seja no máximo $\frac{1}{10}$ do tempo dominante

do sistema. De modo equivalente, utiliza-se:

$$T_s \leq \frac{\pi}{10\,\omega_{\text{bw}}}. \tag{1.96}$$

Onde $\omega_{\text{bw}}$ é a frequência de banda do sistema. Em sistemas SISO auxiliares (ex: filtros), pode-se adotar o método bilinear de Tustin.

Por fim, os pares $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ devem ser estimados numericamente por diferenças finitas no ponto de operação. A discretização deve ser exata (ZOH) para garantir precisão. Em sistemas com quaternions, é necessário impor normalização periódica ou aplicar projeção a cada passo discreto, garantindo estabilidade numérica e coerência física.

## 1.14 Plano de Validação Matemática

### 1.14.1 Propriedades Estruturais do Modelo

As propriedades estruturais do modelo são fundamentais para garantir a consistência física e matemática do sistema. A matriz de inércia $\mathbf{M}(\vec{q})$ deve ser simétrica e definida-positiva para todo $\vec{q}$. Além disso, o modelo deve obedecer à propriedade de passividade, ou seja, para todo vetor $\vec{y}$, a seguinte identidade deve ser satisfeita:

$$\vec{y}^T \left( \dot{\mathbf{M}}(\vec{q}) - 2\mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) \right) \vec{y} = 0 \tag{1.97}$$

Essa é uma característica clássica de modelos Lagrangianos. Também se espera a conservação de energia na ausência de entradas e dissipação, o que leva à seguinte equação:

$$\dot{\mathcal{E}} = \frac{d}{dt}(T + V) = 0 \tag{1.98}$$

### 1.14.2 Consistência de Jacobianos

Para garantir a validade da cinemática diferencial implementada, verifica-se a consistência dos Jacobianos por diferenças finitas. A Jacobiana $\mathbf{J}$ pode ser aproximada por:

$$\mathbf{J} \approx \frac{\vec{x}_E(\vec{q} + \Delta\vec{q}) - \vec{x}_E(\vec{q})}{\Delta\vec{q}}, \qquad \|\mathbf{J} - \mathbf{J}_{\text{FD}}\| \leq \varepsilon_J \tag{1.99}$$

Esse procedimento deve ser repetido para cada elo e articulação utilizada no modelo.

### 1.14.3 Checagens de Unidades e Escalas

A coerência dimensional do modelo é verificada com as seguintes expressões:

- $[\mathbf{M}] = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$
- $[\mathbf{C}] = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2/\mathrm{s}$
- $[\vec{g}] = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$ (ou N em coordenadas prismáticas)

Se houver problemas de condicionamento numérico, recomenda-se aplicar normalização para reescalar variáveis.

### 1.14.4 Vínculos e Estabilização

Durante a simulação, o erro de vínculo $\|\Phi(\vec{q})\|$ e o resíduo de Baumgarte devem permanecer abaixo dos limites $\varepsilon_\Phi$ e $\varepsilon_B$. No caso de uso de quaternion, é necessário monitorar a normalização:

$$\|\vec{q}_b\| - 1 \leq \varepsilon_q \tag{1.100}$$

### 1.14.5 Linearização e Discretização

Para o par linear $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$, verifica-se a estabilidade do espectro de $\mathbf{A}$ e a i-controlabilidade local ao redor do ponto de operação. A resposta do modelo linear discreto deve ser comparada com o modelo não linear sob pequenas excitações:

$$\vec{x}_{k+1} = \mathbf{A}_d \vec{x}_k + \mathbf{B}_d \vec{u}_k, \quad \mathbf{A}_d = e^{\mathbf{A}T_s}, \quad \mathbf{B}_d = \int_0^{T_s} e^{\mathbf{A}\tau} d\tau\, \mathbf{B} \tag{1.101}$$

### 1.14.6 Energia e Potência

Em malha aberta e sem dissipação, a energia total do sistema deve permanecer aproximadamente constante:

$$\mathcal{E}(t) \approx \mathcal{E}(0), \quad \text{com variação relativa} \leq \varepsilon_E \tag{1.102}$$

Com dissipação $\mathbf{D}$ e entradas $\vec{\tau}$, o balanço de energia esperado é:

$$\dot{\mathcal{E}} \approx \vec{\tau}^T \dot{\vec{q}} - \dot{\vec{q}}^T \mathbf{D} \dot{\vec{q}} \tag{1.103}$$

### 1.14.7 Sensibilidade Paramétrica

A robustez do sistema é avaliada variando massas, centros de massa e inércias dentro de faixas plausíveis. Observa-se o impacto nos desvios de saída (ex: $\Delta$pose do efetuador) e no esforço de controle $\Delta\vec{\tau}$.

### 1.14.8 Tolerâncias Sugeridas

Para validação numérica, sugerem-se os seguintes limites:

- $\varepsilon_J \sim 10^{-3}$ a $10^{-4}$
- $\varepsilon_\Phi \sim 10^{-6}$
- $\varepsilon_E \sim 10^{-3}$
- $\varepsilon_q \sim 10^{-6}$

### 1.14.9 Observações para a Implementação

Verifica-se a convergência do solver integrando com diferentes passos e tolerâncias. O condicionamento numérico das matrizes $\mathbf{M}$ e $\mathbf{J}$ também deve ser monitorado. Por fim, recomenda-se comparar a cinemática e dinâmica com uma segunda fonte confiável, como o modelo do `rigidBodyTree` em posturas de teste.

# Referências


ALFRIEND, K. T.; VADALI, S. R.; GURFIL, P.; HOW, J. P.; BREGER, L. S. **Spacecraft Formation Flying: Dynamics, Control and Navigation**. 1st. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2010. ISBN 978-0-7506-8533-7. Citado na p. 3.

CRAIG, J. J. **Introduction to Robotics: Mechanics and Control**. 3. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-123629-6. Citado nas pp. 1, 4, 5, 8, 11.

DENAVIT, J.; HARTENBERG, R. S. A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanisms Based on Matrices. **Journal of Applied Mechanics**, 1955. Citado na p. 5.

FEHSE, W. **Automated Rendezvous and Docking of Spacecraft**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. (Cambridge Aerospace Series). ISBN 9780521824927. Citado nas pp. 2, 3.

FOLTA, D.; BOSANAC, N.; ELLIOTT, I.; MANN, L.; MESARCH, R.; ROSALES, J. **Astrodynamics Convention and Modeling Reference for Lunar, Cislunar, and Libration Point Orbits**. [*S. l.*], dez. 2022. Citado nas pp. 3, 4.

HILL, G. Researches in the Lunar Theory. **American Journal of Mathematics**, v. 1, n. 1, p. 5–26, 1878. Citado na p. 1.

KLUG, C.; SCHMALSTIEG, D.; GLOOR, T.; ARTH, C. A Complete Workflow for Automatic Forward Kinematics Model Extraction of Robotic Total Stations Using the Denavit-Hartenberg Convention. **Journal of Intelligent & Robotic Systems**, 2018. DOI: `10.1007/s10846-018-0931-4`. Citado na p. 5.

KUCUK, S.; BINGUL, Z. Robot Kinematics: Forward and Inverse Kinematics. *In:* INDUSTRIAL Robotics: Theory, Modelling and Control. [*S. l.*]: InTech, 2006. DOI: `10.5772/5015`. Citado na p. 5.

MURRAY, R. M.; LI, Z.; SASTRY, S. S. **A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation**. [*S. l.*]: CRC Press, 1994. ISBN 9780849379819. Citado na p. 11.

SANTOS, A. R.; SANTOS, W. G.; ALMEIDA, V. R. Aplicação da Comunicação Óptica Intersatélite em Missões de Formação em Voo de Pequenos Satélites. **Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo (CCEMSP), Universidade Brasil**, São José dos Campos/SP, São Paulo/SP, Brasil, 2021. Citado na p. 3.

WIE, B. **Space Vehicle Dynamics and Control**. 2nd. Reston, VA: AIAA Education Series, 2008. ISBN 978-1-56347-953-3. Citado na p. 2.

# Apêndice A - Parâmetros do manipulador robótico

## A.1 Parâmetros físicos do manipulador robótico

A seguir, são listadas as características físicas - como a massa, raio, massa - dos elos que compõem o manipulador robótico.

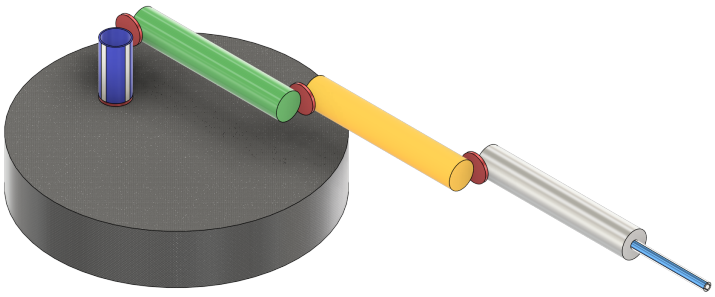

FIGURA A.1 – Imagem digital do manipulador robótico desenvolvido pelo autor.

TABELA A.1 – Características físicas dos elos do manipulador robótico.

| Componente | Comprimento [m] | Raio externo [m] |
|---|---|---|
| Elo 1 | 0,100 | 0,025 |
| Elo 2 | 0,300 | 0,025 |
| Elo 3 | 0,300 | 0,025 |
| Elo 4 | 0,300 | 0,025 |
| Ferramenta | 0,150 | 0,025 |

## A.2 Considerações sobre as Matrizes de Inércia

As matrizes de inércia dos componentes do manipulador robótico foram obtidas a partir do software de modelagem tridimensional *Autodesk Fusion 360* e refletem os valores em unidades do Sistema Internacional ($\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$). No entanto, por se tratar de um manipulador robótico leve, com a sua estrutura construída predominantemente em alumínio (densidade de $2.700[kg/m^3]$) e dimensões reduzidas (com elos ocos de paredes de $0,0025[m]$), os valores numéricos resultantes para os termos das matrizes de inércia podem parecer próximos de zero quando expressos com notação científica.

Mesmo que reduzidos, os números apresentados não implicam na ausência de inércia, mas sim reflete a baixa massa e o pequeno raio de giro dos corpos em torno de seus eixos principais. Ainda assim, mesmo pequenos, esses termos são relevantes para análises dinâmicas, especialmente em ambientes de microgravidade ou quando são necessárias manobras finas de controle. Portanto, as matrizes de inércia foram mantidas integralmente nos modelos computacionais e nas simulações subsequentes.

## A.3 Parâmetros do Manipulador Robótico

Nesta seção são apresentados os principais parâmetros físicos e geométricos do manipulador robótico desenvolvido. Os dados foram agrupados em quatro categorias: *centros de massa* (A.2), *dimensões físicas* (A.3), *matrizes de inércia* (A.4) e (A.5) , e *limites operacionais das juntas* (A.6). Os centros de massa estão expressos em $cm$, considerando a origem no ambiente de simulação 3D (*0,0,0*) e estão listados na Tabela (A.2).

TABELA A.2 – Centros de massa dos componentes do manipulador robótico.

| Componente | $x$ | $y$ | $z$ |
|---|---:|---:|---:|
| Base Geral | $9{,}202 \times 10^{-10}$ | 0,00 | 5,00 |
| Junta 1 | $-5{,}259 \times 10^{-10}$ | -12,5 | 10,25 |
| Junta 2 | -2,75 | -12,5 | 20,5 |
| Junta 3 | -8,25 | 17,5 | 20,5 |
| Junta 4 | -13,75 | 47,5 | 20,5 |
| Elo 1 | $1{,}768 \times 10^{-9}$ | -12,5 | 15,03 |
| Elo 2 | -5,5 | 3,01 | 20,5 |
| Elo 3 | -11 | 33,01 | 20,5 |
| Elo 4 | -16,5 | 63,01 | 20,5 |
| Ferramenta | -16,5 | 84,903 | 20,5 |
| Manipulador Global | -2,402 | 7,027 | 8,643 |

Os parâmetros físicos (A.3) estão expressos em *cm* e as respectivas massas em g.

TABELA A.3 – Dimensões físicas e massas dos componentes.

| Componente | Altura | Raio | Diâmetro | Massa |
|---|---|---|---|---|
| Base Geral | 10,0 | 25,0 | 50,0 | 3.652,956 |
| Junta 1 | 0,5 | 2,5 | 5,0 | 26,507 |
| Junta 2 | 0,5 | 2,5 | 5,0 | 26,507 |
| Junta 3 | 0,5 | 2,5 | 5,0 | 26,507 |
| Junta 4 | 0,5 | 2,5 | 5,0 | 26,507 |
| Elo 1 | 10,0 | 2,5 | 5,0 | 111,463 |
| Elo 2 | 30,0 | 2,5 | 5,0 | 312,917 |
| Elo 3 | 30,0 | 2,5 | 5,0 | 312,917 |
| Elo 4 | 30,0 | 2,5 | 5,0 | 312,917 |
| Ferramenta | 15,0 | 0,75 | 1,5 | 40,291 |
| Massa Total (g) | | | | 4.849,49 |

As matrizes de inércia estão expressas em g/cm$^2$ e estão em relação ao centro de massa de cada componente do manipulador robótico. Para melhor legibilidade, os termos principais ($I_{xx}$, $I_{yy}$, $I_{zz}$) são apresentados separadamente dos termos de acoplamento (fora da diagonal).

TABELA A.4 – Elementos diagonais das matrizes de inércia.

| Componente | $I_{xx}$ | $I_{yy}$ | $I_{zz}$ |
|---|---|---|---|
| Base Geral | $7{,}948 \times 10^5$ | $7{,}948 \times 10^5$ | $1{,}449 \times 10^6$ |
| Junta 1 | $4{,}197 \times 10^1$ | $4{,}197 \times 10^1$ | $8{,}283 \times 10^1$ |
| Junta 2 | $8{,}283 \times 10^1$ | $4{,}197 \times 10^1$ | $4{,}197 \times 10^1$ |
| Junta 3 | $8{,}283 \times 10^1$ | $4{,}197 \times 10^1$ | $4{,}197 \times 10^1$ |
| Junta 4 | $8{,}283 \times 10^1$ | $4{,}197 \times 10^1$ | $4{,}197 \times 10^1$ |
| Elo 1 | $1{,}368 \times 10^3$ | $1{,}368 \times 10^3$ | $5{,}969 \times 10^2$ |
| Elo 2 | $2{,}582 \times 10^4$ | $1{,}736 \times 10^3$ | $2{,}582 \times 10^4$ |
| Elo 3 | $2{,}582 \times 10^4$ | $1{,}736 \times 10^3$ | $2{,}582 \times 10^4$ |
| Elo 4 | $2{,}582 \times 10^4$ | $1{,}736 \times 10^3$ | $2{,}582 \times 10^4$ |
| Ferramenta | $7{,}820 \times 10^2$ | $1{,}622 \times 10^1$ | $7{,}820 \times 10^2$ |
| Global | $2{,}807 \times 10^6$ | $1{,}126 \times 10^6$ | $3{,}381 \times 10^6$ |

A tabela (A.5) apresenta os elementos fora da diagonal das matrizes de inércia, ou seja, os elementos de acoplamento entre os eixos principais.

TABELA A.5 – Elementos fora da diagonal das matrizes de inércia.

| Componente | $I_{xy}$ | $I_{xz}$ | $I_{yz}$ |
|---|---|---|---|
| Base Geral | $6{,}601 \times 10^{-9}$ | $1{,}639 \times 10^{-5}$ | $-1{,}297 \times 10^{-9}$ |
| Junta 1 | $-2{,}246 \times 10^{-9}$ | 0 | 0 |
| Junta 2 | $-1{,}128 \times 10^{-10}$ | 0 | 0 |
| Junta 3 | $-1{,}417 \times 10^{-9}$ | $1{,}830 \times 10^{-9}$ | $-1{,}249 \times 10^{-8}$ |
| Junta 4 | $3{,}084 \times 10^{-9}$ | $-1{,}323 \times 10^{-10}$ | $-4{,}345 \times 10^{-9}$ |
| Elo 1 | 0 | $-1{,}172 \times 10^{-7}$ | $1{,}315 \times 10^{-10}$ |
| Elo 2 | $2{,}138 \times 10^{-8}$ | $-1{,}076 \times 10^{-8}$ | $2{,}389 \times 10^{-7}$ |
| Elo 3 | $9{,}663 \times 10^{-10}$ | $-6{,}585 \times 10^{-8}$ | $4{,}412 \times 10^{-7}$ |
| Elo 4 | $6{,}325 \times 10^{-7}$ | $4{,}290 \times 10^{-8}$ | $-1{,}165 \times 10^{-8}$ |
| Ferramenta | $5{,}427 \times 10^{-8}$ | $4{,}384 \times 10^{-9}$ | $-5{,}684 \times 10^{-9}$ |
| Global | $4{,}390 \times 10^{5}$ | $1{,}381 \times 10^{5}$ | $-4{,}151 \times 10^{5}$ |

A tabela A.6 apresenta os limites de rotação e velocidade angular de cada junta. A junta $J_5$ não possui rotação, mas sim um deslocamento axial, e sua velocidade é limitada a $0{,}1\pi$ [rad/s].

TABELA A.6 – Limites de rotação e velocidade angular das juntas.

| Junta | Rotação [rad] | Velocidade [rad/s] |
|---|---|---|
| J1 | $\pm 2\pi$ | $\pm 0.5\pi$ |
| J2 | $\pm \pi/2$ | $\pm \pi$ |
| J3 | $\pm 130°$ | $\pm \pi$ |
| J4 | $\pm 150°$ | $\pm 2\pi$ |

# Apêndice B - Limites físicos e operacionais das juntas do manipulador robótico

A tabela B.1 a seguir complementa a tabela (1.2) com os dados convertidos, no caso das juntas revolutas para radianos (rad) e radianos por segundo (rad/s), e para a junta prismática permanecendo em metro (m) e metro por segundo (m/s).

TABELA B.1 – Limites físicos e operacionais das juntas do manipulador robótico.

| **Junta** | **Tipo** | $q_{j,\min}$ | $q_{j,\max}$ | $\dot{q}_{j,\min}$ | $\dot{q}_{j,\max}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revoluta | $-6{,}2832$ | $6{,}2832$ | $-0{,}5\pi$ | $0{,}5\pi$ |
| 2 | Revoluta | $-1{,}5708$ | $1{,}5708$ | $-\pi$ | $\pi$ |
| 3 | Revoluta | $-2{,}2689$ | $2{,}2689$ | $-\pi$ | $\pi$ |
| 4 | Revoluta | $-2{,}6180$ | $2{,}6180$ | $-2\pi$ | $2\pi$ |
| 5 | Prismática | $-0{,}15$ m | $0{,}00$ m | $-0{,}314$ m/s | $0{,}314$ m/s |

# FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

| 1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO | 2. DATA | 3. DOCUMENTO Nº | 4. Nº DE PÁGINAS |
|---|---|---|---|
| DM | 25 de março de 2015 | DCTA/ITA/DM-018/2015 | 41 |

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)

6. AUTOR(ES):
**Alexandre Augusto Santana de Oliveira**

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Cupim; Cimento; Estruturas

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Cupim; Dilema; Construção

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica. Orientador: Prof. Dr. Adalberto Santos Dupont. Coorientadora: Profª. Drª. Doralice Serra. Defesa em 05/03/2015. Publicada em 25/03/2015.

11. RESUMO:
Resumo aqui.

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**